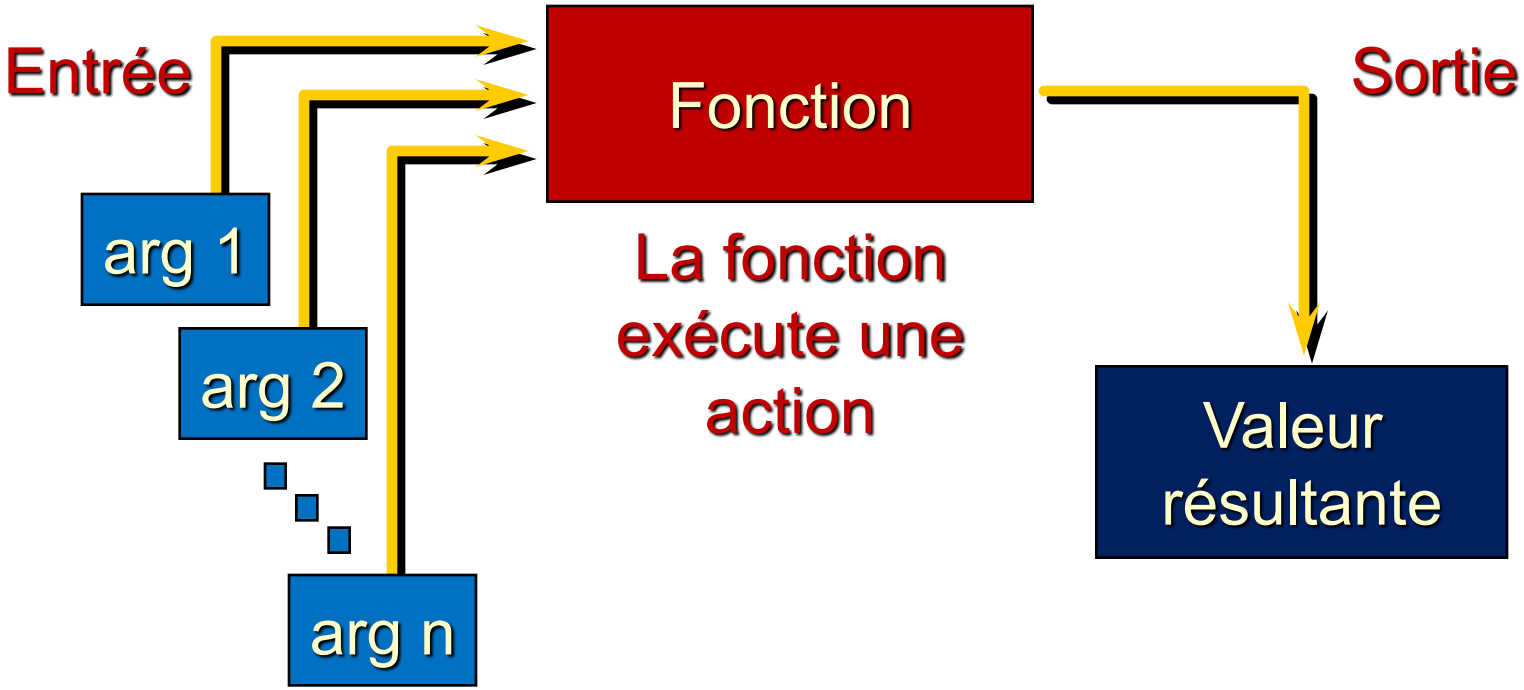
Fonctions Mono-Ligne

Sanae MAZOUZ

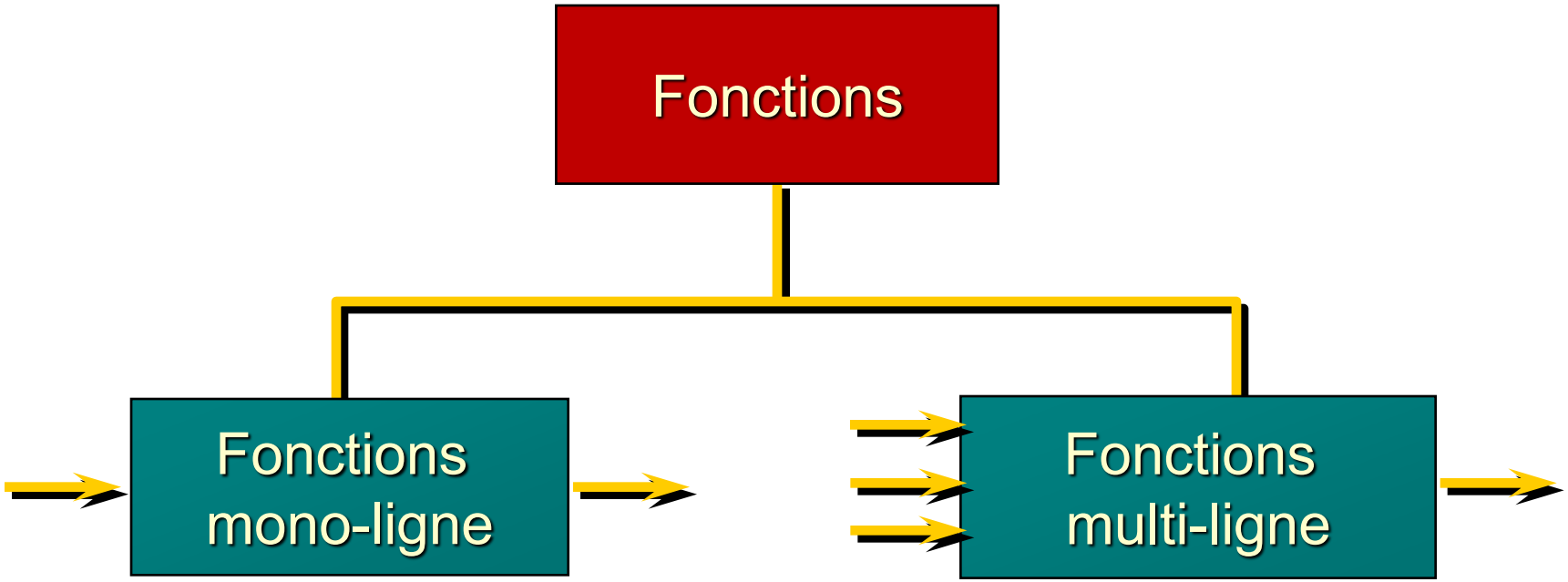
Qu’est ce qu’une fonction ?

- **Une fonction est une expression d’un type de données spécifique qui fait partie d’une instruction utilisée pour calculer une valeur .**

Fonctions SQL



Types de Fonctions SQL

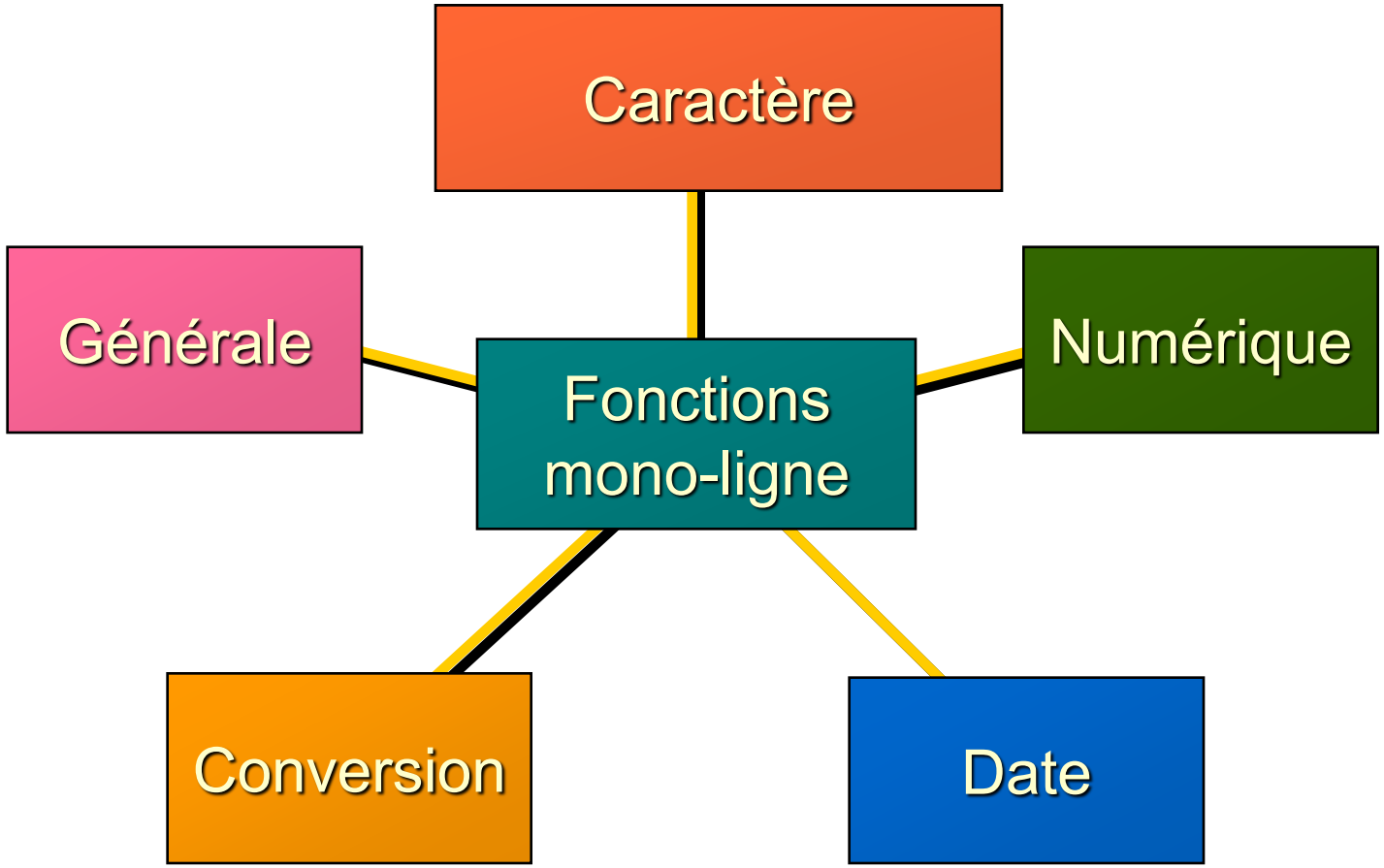


Fonctions Mono-Ligne

- Manipulent des éléments de données
- Acceptent des arguments et ramènent une valeur
- Agissent sur chacune des lignes rapportées
- Ramènent un seul résultat par ligne
- Peuvent modifier les types de données
- Peuvent être imbriquées

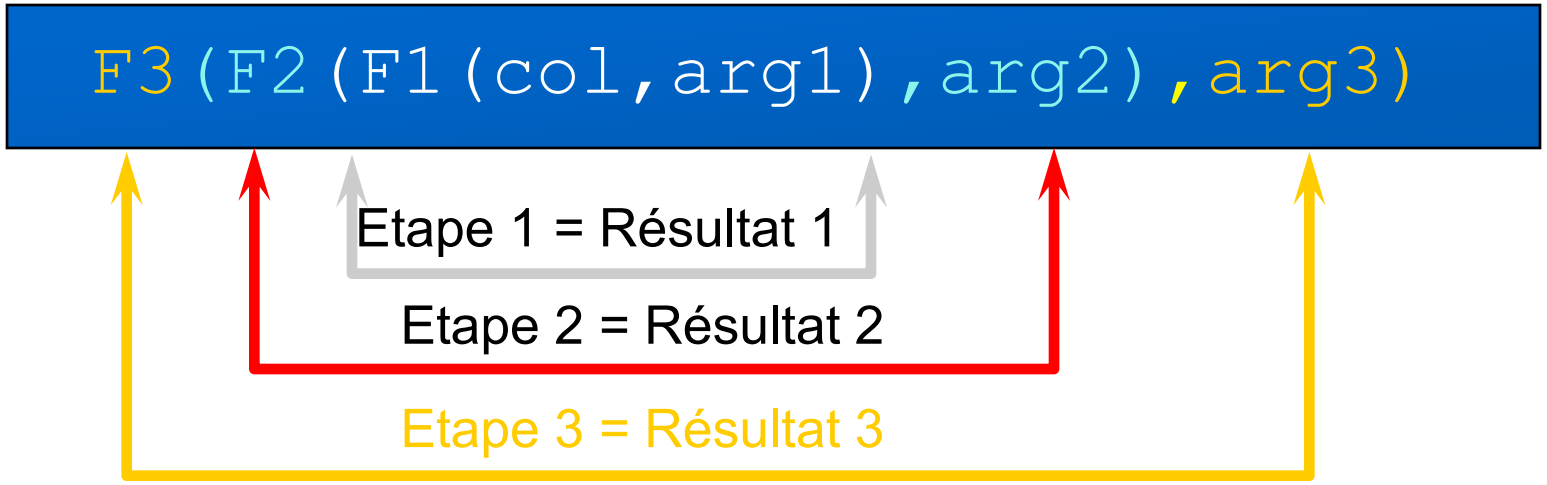
```
function_name (column|expression, [arg1, arg2,...])
```

Fonctions Mono-Ligne

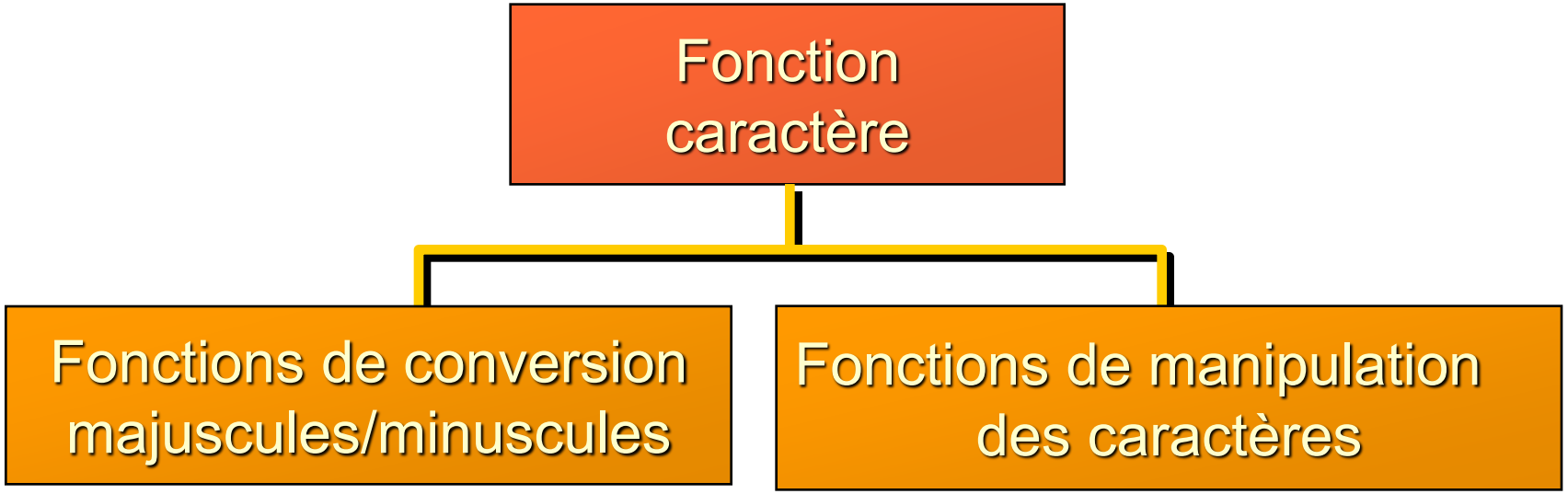


Imbrication des Fonctions

- **Le niveau d'imbrication des fonctions mono-ligne est illimité**
- **Les fonctions imbriquées sont évaluées de l'intérieur vers l'extérieur**



Fonctions Caractère



LOWER
UPPER
INITCAP

CONCAT
SUBSTR
LENGTH
INSTR
LPAD ...

Fonctions de Conversion Majuscules/Minuscules

Fonction	Résultat
LOWER('Cours SQL')	cours sql
UPPER('Cours SQL')	COURS SQL
INITCAP('Cours SQL')	Cours Sql

Utilisation des Fonctions de Conversion Majuscules/Minuscules

- **Afficher le matricule, le nom et le numéro de département de l'employé Blake.**

```
SQL> SELECT   empno, ename, deptno
  2  FROM     emp
  3  WHERE    ename = 'blake';
no rows selected
```

```
SQL> SELECT   empno, ename, deptno
  2  FROM     emp
  3  WHERE    LOWER(ename) = 'blake';
```

```
     EMPNO ENAME          DEPTNO
--------- ---------- ---------
      7698 BLAKE             30
```

Fonctions de Manipulation des Caractères

- **Manipulation de chaînes de caractères**

Fonction	Résultat
CONCAT('Une', 'Chaîne')	UneChaîne
SUBSTR('Chaîne',1,3)	Cha
LENGTH('Chaîne')	6
INSTR('Chaîne', 'a')	3
LPAD(sal,10,'*')	******5000

DUAL

- La table DUAL appartient à l'utilisateur SYS,
- Tous les utilisateurs peuvent y accéder.
- Elle contient une seule colonne, DUMMY, et une seule ligne contenant la valeur X.
- La table DUAL est utile lorsque vous souhaitez ramener une valeur une seule fois, par exemple, la valeur d'une constante, d'une pseudo-colonne ou d'une expression qui ne dépend pas d'une table de données utilisateur.

Utilisation des Fonctions de Manipulation des Caractères

```
SQL> SELECT ename, CONCAT (CONCAT(ename,' '), job) JOB,
  2 LENGTH(ename),INSTR(ename, 'A')
  3 FROM   emp
  4 WHERE SUBSTR(job,1,5) = 'SALES';
```

ENAME	JOB	LENGTH(ENAME)	INSTR(ENAME,'A')
MARTIN	MARTIN SALESMAN	6	2
ALLEN	ALLEN SALESMAN	5	1
TURNER	TURNER SALESMAN	6	0
WARD	WARD SALESMAN	4	2

Fonctions Numériques

ROUND : Arrondit la valeur à la précision spécifiée

ROUND(45.926, 2) → 45.93

TRUNC : Tronque la valeur à la précision spécifiée

TRUNC(45.926, 2) → 45.92

MOD : Ramène le reste d'une division

MODE(1600,300) → 100

Utilisation de la Fonction ROUND

- **Affichage de la valeur 45.923 arrondie au centième, à 0 décimale et à la dizaine supérieure.**

```
SQL> SELECT ROUND(45.923,2), ROUND(45.923,0),
  2         ROUND(45.923,-1)
  3  FROM   DUAL;
```

```
ROUND(45.923,2) ROUND(45.923,0) ROUND(45.923,-1)
--------------- --------------- ----------------
          45.92              46               50
```

Utilisation de la Fonction TRUNC

- **Affichage de la valeur 45.923 tronquée au centième, à 0 décimale et à la dizaine.**

```
SQL> SELECT TRUNC(45.923,2), TRUNC(45.923),
  2         TRUNC(45.923,-1)
  3  FROM   DUAL;
```

```
TRUNC(45.923,2) TRUNC(45.923) TRUNC(45.923,-1)
--------------- -------------- ---------------
          45.92             45              40
```

Utilisation de la Fonction MOD

- **Calculer le reste de la division salaire par commission pour l'ensemble des employés ayant un poste de vendeur.**

```
SQL> SELECT   ename, sal, comm, MOD(sal, comm)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    job = 'SALESMAN';
```

```
ENAME             SAL       COMM MOD(SAL,COMM)
---------- --------- ---------- --------------
MARTIN           1250       1400           1250
ALLEN            1600        300            100
TURNER           1500          0           1500
WARD             1250        500            250
```

Autres Fonctions Numériques

ABS(x) : Valeur absolue de x.

CEIL(n) : Plus petit entier supérieur ou égal à n.

SIGN(n) : Si n<0, -1; si n=0, 0; si n>0, 1.

FLOOR(n) : Plus grand entier supérieur ou égal à n.

Utilisation des Dates

- Oracle stocke les dates dans un format numérique interne : siècle, année, mois, jour, heures, minutes, secondes.
- Le format de date par défaut est DD-MON-YY.
- La fonction SYSDATE ramène la date et l'heure courante.
- DUAL est une table factice qu'on peut utiliser pour visualiser SYSDATE.

Opérations Arithmétiques sur les Dates

- **Ajout ou soustraction d'un nombre à une date pour obtenir un résultat de type *date*.**
- **Soustraction de deux dates afin de déterminer le nombre de jours entre ces deux dates.**
- **Ajout d'un nombre d'heures à une date en divisant le nombre d'heures par 24.**

Utilisation d'Opérateurs Arithmétiques avec les Dates

Afficher le nom et le nombre de semaines d'ancienneté de tous les employés du département 10.

```
SQL> SELECT ename, (SYSDATE-hiredate)/7 WEEKS
  2  FROM   emp
  3  WHERE  deptno = 10;
```

```
ENAME          WEEKS
---------- ---------
KING       830.93709
CLARK      853.93709
MILLER     821.36566
```

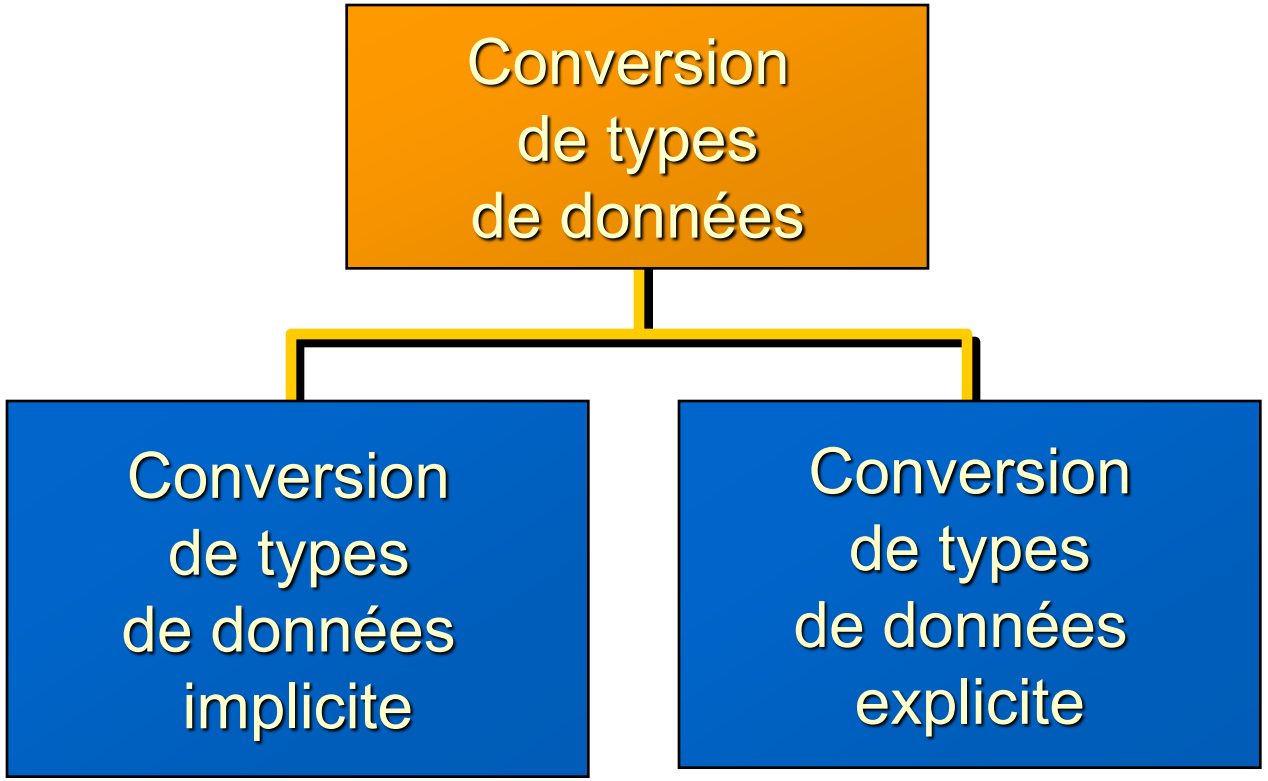
Fonctions Date

FONCTION	DESCRIPTION
MONTHS_BETWEEN(d1,d2)	Nombre de mois situés entre deux dates
ADD_MONTHS(date, n)	Ajoute des mois calendaires à une date
NEXT_DAY(date,'char')	Jour qui suit la date spécifiée
LAST_DAY(date)	Dernier jour du mois
ROUND(date [,'fmt'])	Arrondit une date
TRUNC (date [,'fmt'])	Tronque une date

Utilisation des Fonctions Date

- MONTHS_BETWEEN (DATE '2025-12-31', DATE '2025-01-01') → '11,9677419'
- ADD_MONTHS (DATE '2025-01-15', 3) → ' 15/04/25 '
- NEXT_DAY(SYSDATE, 'MONDAY') → ' 19/01/26 '
- LAST_DAY(SYSDATE) → ' 31/01/26 '

Fonctions de Conversion

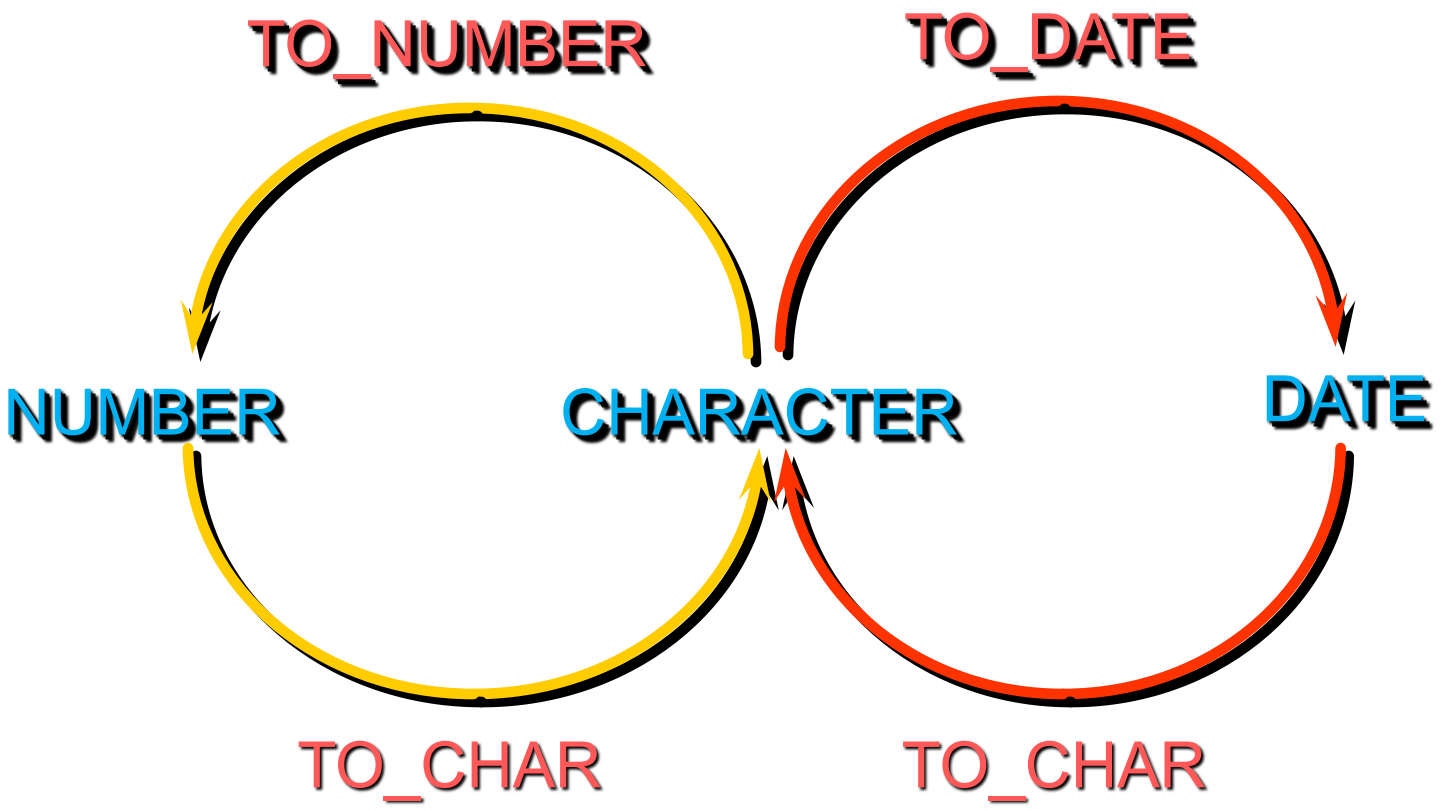


Conversion de Types de Données Implicite

- **Pour les affectations, Oracle effectue automatiquement les conversions suivantes**

De	Vers
VARCHAR2 ou CHAR	NUMBER
VARCHAR2 ou CHAR	DATE
NUMBER	VARCHAR2
DATE	VARCHAR2

Conversion de Types de Données Explicite



Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Dates

```
TO_CHAR(date, 'fmt')
```

- **Le modèle de format :**
  - **Doit être placé entre simples quottes et différencie les majuscules et minuscules.**
  - **Peut inclure tout élément valide de format date**
  - **Comporte un élément *fm* qui supprime les espaces de remplissage ou les zéros de tête**
  - **Est séparé de la valeur date par une virgule**

Modèles de Format Date

YYYY	Année exprimée avec 4 chiffres
YEAR	Année exprimée en toutes lettres
MM	Mois exprimé avec 2 chiffres
MONTH	Mois exprimé en toutes lettres
DY	3 premières lettres du nom du jour
DAY	Jour exprimé en toutes lettres

Modèles de Format pour les Dates

- **Les éléments horaires formatent la partie horaire de la date.**

HH24:MI:SS AM	15:45:32 PM

- **Pour ajouter des chaînes de caractères, les placer entre guillemets.**

DD "of" MONTH	12 of OCTOBER

- **Différents suffixes existent pour les nombres.**

ddspth	fourteenth

Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Dates

```
SQL> SELECT ename,
  2         TO_CHAR(hiredate, 'fmDD Month YYYY') HIREDATE
  3  FROM   emp;
```

```
ENAME      HIREDATE
---------- -----------------
KING       17 November 1981
BLAKE      1 May 1981
CLARK      9 June 1981
JONES      2 April 1981
MARTIN     28 September 1981
ALLEN      20 February 1981
...
14 rows selected.
```

Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Nombres

```
TO_CHAR(number, 'fmt')
```

- **Utilisez les formats suivants avec TO_CHAR pour afficher un nombre sous la forme d'une chaîne de caractère.**

9	Représente un chiffre
0	Force l'affichage du zéro
$	Place un signe dollar flottant
L	Utilise le symbole monétaire local flottant
.	Imprime un point décimal
,	Imprime un séparateur de milliers

Utilisation de la Fonction TO_CHAR avec les Nombres

```
SQL> SELECT   TO_CHAR(sal,'$99,999') SALARY
  2  FROM     emp
  3  WHERE    ename = 'SCOTT';
```

```
  SALARY
--------
  $3,000
```

Fonctions TO_NUMBER et TO_DATE

- **Conversion d'une chaîne de caractères en format numérique avec la fonction TO_NUMBER**

```
TO_NUMBER(char)
```

- **Conversion d'une chaîne de caractères en format date avec la fonction TO_DATE**

```
TO_DATE(char[, 'fmt'])
```

Fonction NVL

Convertit une valeur NULL en une valeur réelle

- **Fonctionne avec les données de type date, caractère et numérique.**
- **Les types de données doivent correspondre**
  - **NVL(comm,0)**
  - **NVL(hiredate,'01-JAN-97')**
  - **NVL(job,'No Job Yet')**

Utilisation de la Fonction NVL

```
SQL> SELECT ename, sal, comm, (sal*12)+NVL(comm,0)
  2  FROM   emp;
```

```
ENAME             SAL       COMM (SAL*12)+NVL(COMM,0)
---------- --------- --------- ---------------------
KING            5000                           60000
BLAKE           2850                           34200
CLARK           2450                           29400
JONES           2975                           35700
MARTIN          1250      1400                 16400
ALLEN           1600       300                 19500
...
14 rows selected.
```

Imbrication des Fonctions

```
SQL> SELECT   ename,
  2           NVL(TO_CHAR(mgr),'No Manager')
  3  FROM     emp
  4  WHERE    mgr IS NULL;
```

```
ENAME      NVL(TO_CHAR(MGR),'NOMANAGER')
---------- -----------------------------
KING       No Manager
```